செயல்பாடு 1

தாங்கியுடன் கூடிய ஒரு சோதனைக் குழாயினை எடுத்துக்கொண்டு அதில் சிறிதளவு ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தை ஊற்றவும். சில மெக்னீசியம் நாடாத்துண்டுகளை மெதுவாகச் சேர்க்கவும். நீ என்ன காண்கிறாய்? இப்பொழுது ஒரு எரியும் தீக்குச்சியை சோதனைக்குழாயின் வாய்ப்பகுதியில் காட்டவும். ஏதாவது ஒலியைக் கேட்கிறாயா? இவ்வினையில் உருவாகும் ஒரு வாயு 'பாப்' என்ற ஒலியுடன் எரிவதைக் காண்கிறாய் அல்லவா? இதிலிருந்து, ஒரு அமிலமும் உலோகமும் வினைபுரியும்போது ஹைட்ரஜன் வாயு வெளிப்படுவதை அறியலாம். (இந்த சோதனையை ஆசிரியரின் முன்னிலையில் செய்யவும்)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

காப்பர் அல்லது பித்தளைப் பாத்திரங்களின் மீது வெள்ளீயம் என்ற உலோகம் (ஈயம்) பூசப்படுகிறது. அவ்வாறு பூசவில்லையெனில் உணவுப்பொருள்களிலுள்ள கரிம அமிலங்கள் பாத்திரங்களிலுள்ள தாமிரத்துடன் வினைபுரிந்து உணவை நஞ்சாக்கிவிடும். வெள்ளீயம், பாத்திரங்களை அமிலங்களின் செயல்பாட்டிலிருந்து தனித்துப் பிரித்து உணவு நஞ்சாவதைத் தடுக்கின்றது.

ii. உலோக கார்பனேட்டுகள் மற்றும் பைகார்பனேட்டுகளுடன் வினை

நீர்த்த அமிலங்களுடன் உலோக கார்பனேட்டுகள் மற்றும் பைகார்பனேட்டுகள் வினைபுரியும்போது கார்பன் டைஆக்சைடு வாயுவும், நீரும் உருவாகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, கால்சியம் கார்பனேட்டானது சல்பியூரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து கால்சியம் சல்பேட், கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் நீரைக் கொடுக்கிறது.

நீர்த்த
கால்சியம் + சல்பியூரிக் → கால்சியம் + கார்பன் + நீர்
கார்பனேட் அமிலம் சல்பேட் டைஆக்சைடு

$$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2 + H_2O$$

செயல்பாடு 2

ஒரு முகவையில் எலுமிச்சைச் சாற்றை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடன் சிறிதளவு சமையல் சோடாவை மெதுவாகச் சேர்க்கவும். என்ன காண்கிறாய்? இதிலிருந்து நீ என்ன அறிகிறாய்?

iii. உலோக ஆக்சைடுகளுடன் வினை

பல்வேறு உலோக ஆக்சைடுகள் நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினைபுரிந்து அவற்றின் உலோக உப்புகள் மற்றும் நீரைத் தருகின்றன.

உலோக ஆக்சைடுகள் + நீர்த்த அமிலம் → உலோக உப்புகள் + நீர்

எடுத்துக்காட்டு

கால்சியம் ஆக்சைடு + ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் → கால்சியம் குளோரைடு + நீர்

$$CaO + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O$$

14.1.2 அமிலங்களின் பயன்கள்

- நமது வயிற்றில் சுரக்கும் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் உணவுப்பொருள்களின் செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது.
- உணவுப் பொருள்கள் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க வினிகர் (அசிட்டிக் அமிலம்) பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- ஊறுகாய் போன்ற உணவுப் பொருள்கள் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க பென்சாயிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- குளியல் சோப்புகள் மற்றும் சலவை சோப்புகள் தயாரிக்க உயர் கொழுப்பு அமிலங்களின் சோடியம் உப்புகள் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புகள் பயன்படுகின்றன.
- சல்பியூரிக் அமிலம் வேதிப்பொருள்களின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மிகச் சிறந்த நீர் நீக்கியாகச் செயல்படுகிறது. இது பல்வேறு வகையான சலவை சோப்புகள், வண்ணப்பூச்சுகள் (பெயிண்ட்கள்), உரங்கள் மற்றும் பல வேதிப்பொருள்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம், நைட்ரிக் அமிலம் மற்றும் சல்பியூரிக் அமிலம் போன்றவை



படம் 14.3 அமிலங்களின் பயன்கள்

8th_Science_Unit-14_TM_CHM.indd 163 12/2/2022 12:15:17 PM